

משוואות דיפרנציאליות

1 ביוני 2026



תוכן עניינים

1	משוואות דיפרנציאליות רגילות	3
1.1	תלות בתנאי ההתחלה	3
2	משוואות לינאריות	8
3	התנהגות לוקלית, התנהגות גלובלית ויציבות	10
4	מערכות שטורם-ליוביל	16
4.1	ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות	19

1 משוואות דיפרנציאליות רגילות

1.1 תלות בתנאי ההתחלה

תזכורת: ראינו שאם $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית אזי לכל $p \in U$ יש $\delta > 0$ כך שלבעיה

$$(\star) \begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

יש פיתרון יחיד בקטע $(-\delta, \delta)$.

את הקיום הראנו באמצעות משפט פיאנו ואת היחידות הראנו באמצעות למה.

הפיתרון המקסימלי

1.1 הגדרה

בתנאים אלו נגדיר

$$J_p^* := \{t \in \mathbb{R} \mid \text{Exists solution for the problem } (\star) \text{ on a segment that contains } t\}$$

ו- J_p^* היינו קטע (כי אם t נמצא בו ו- 0 נמצא בו אז כל נקודה בין 0 ל- t נמצא בו כי זה מכיל את הקטע). הפיתרון שמוגדר על J_p^* הוא יחיד (מהלמה שהוכחנו) ופיתרון זה נקרא הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה.

טריכוטומיה של זרימות של שדה ליפשיץ מקומי

1.2 משפט

תהי $U \in \mathbb{R}^n$ פתוחה, תהי $p \in U$ ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית. נסמן $X : J_p^* \rightarrow U$ הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

אזי עבור $T \in \partial J_p^* \setminus \{\pm\infty\}$ מתקיים אחד משני המקרים הבאים

$$1. \liminf_{t \rightarrow T} \text{dist}(x(t), \partial U) = 0$$

$$2. \limsup_{t \rightarrow T} \|x(t)\| = \infty$$

הוכחה: נניח ש- $\liminf_{t \rightarrow T} \text{dist}(x(t), \partial U) > 0$ ו- $\sup J_p^* = T < \infty$ ו- $\limsup_{t \rightarrow T} \|x(t)\| < \infty$. כלומר, הקבוצה (התמונה של המסילה) $x([0, T))$ חסומה ומוכלת בקבוצה הסגורה

$$A_{\varepsilon_0} := \left\{x \mid \text{dist}\left(x, \partial U \geq \frac{\varepsilon_0}{2}\right)\right\}$$

לאיזושהו $\varepsilon_0 > 0$.

ניקח סדרה $0 < t_k < T$ כך ש- $t_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} T$ ונבחין ש- x_{t_k} כולם שייכים לקבוצה A_{ε_0} וגם לקבוצה החסומה $x([0, T))$. נפעיל את (ההוכחה של) משפט פיאנו עם x_{t_k} כנקודות התחלה עם אותו $\delta > 0$ לכולם שכן δ תלוי ברדיוס בכדור שניתן לקחת סביב x_{t_k} ובחוסם על $\|F\|_B$ אבל את הרדיוס והחוסם על הנורמה ניתן לבחור באופן אחיד (כי F רציפה ולכן חסומה וזה חוסם את כל הנקודות). יהי K כך ש- $T < t_K + \delta$ ונקבל סתירה לכך ש- $J_p^* = \sup T$ כי ממשפט פיאנו הפיתרון מוגדר מעבר ל- T . משיקולי סימטריה ההוכחה למקרה השני זהה.

□

1.3 טענה

בתנאי המשפט, נניח שאנחנו יודעים שקיימת קבוצה קומפקטית $K \subseteq U$ ו- $0 < T < \infty$ עובד באופן דומה) כך שלכל $0 < t < T$ מתקיים 1. אם $x_p(t) \in K$ אזי $x_p \in J_p^*$ ו- $[0, T) \subseteq J_p^*$.

הוכחה: אם $\sup J_p^* = T > 0$ אז נסמן $\tau = \sup J_p^*$ ונקבל ש- $x([0, \tau)) \subseteq K$ אבל אז לא קרה אף אחד מהדברים (לא התפוצצנו ולא נגענו בשפה) בסתירה לכך ש- $\tau < T < \infty$.

□

1.4 הגדרה

נגדיר

$$\Omega := \{(p, t) \mid p \in U, t \in J_p^*\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

לכל $(p, t) \in \Omega$ נגדיר את $\Phi(p, t) = x_p(t) = \varphi_t(p)$ היכן ש- $x_p(t)$ פיתרון ל- $x_p'(t) = F(x_p(t))$ ו- $x_p(0) = p$.

1.5 משפט

הקבוצה Ω היא קבוצה פתוחה וההעתקה $\Phi : \Omega \rightarrow U$ היא רציפה (F כמובן ליפשיץ מקומית).

הוכחה: תהי $(p, t_0) \in \Omega$, נרצה להראות ש- Ω מכילה סביבה של (p, t_0) ו- Φ רציפה שם. ניקח $t_0 \geq 0$ (לשלילי אותו הדבר אבל אנחנו אנשים חיוביים) ותהי

$$C := \{\Phi(p, t) \mid 0 \leq t \leq t_0\} \subseteq U$$

זאת קבוצה סגורה וחסומה ולכן קומפקטית יש לה מרחק חיובי מהשפה (כלומר, קיים $r > 0$ כך ש- $\text{dist}(C, \partial U) > 4r$). נסמן

$$M := \sup\{\|F(x)\| \mid \text{dist}(x, C) \leq 4r\}$$

$$L := \text{Lip } F|_{\text{dist}(x, C) \leq 4r}$$

1.6 למה

תהי $q \in U$ כך ש- $\|q - p\| \leq re^{-Lt_0}$ אזי לכל $0 \leq t \leq t_0$ כך ש- $(q, t) \in \Omega$ מתקיים

$$\|\Phi(p, t) - \Phi(q, t)\| \leq 2e^{Lt}\|p - q\| \leq 2r$$

הוכחה: נסמן $x_p(t), x_q(t)$ להיות הפתרונות המתאימים.

נניח שקיים $0 \leq t \leq t_0$ כך ש- $(q, t) \in \Omega$ אבל $\|x_p(t) - x_q(t)\| \geq 2e^{Lt}\|p - q\|$. ברור כי $q \neq p$ ונסמן

$$\tau := \inf\{t \in [0, t_0] \mid (q, t) \in \Omega, \|x_p(t) - x_q(t)\| \geq 2e^{Lt}\|p - q\|\}$$

אז $0 < \tau \leq t_0$ (מהרציפות), $(q, \tau) \in \Omega$ וכן $\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\| = 2e^{L\tau}\|p - q\|$ יתרה מזאת, לכל $t \in [0, \tau]$

$$\|x_p(t) - x_q(t)\| \leq 2e^{Lt}\|p - q\| \leq 2r$$

לכן $x_p(t), x_q(t)$ לכל $t \in [0, \tau]$ מוכל בקבוצה

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, C) \leq 2r\}$$

ולכן F ליפשיץ שם עם קבוע L ובפרט לכל $t \in [0, \tau]$

$$\|F(x_p(t)) - F(x_q(t))\| \leq L\|x_p(t) - x_q(t)\|$$

ומכאן

$$\frac{d}{dt}\|x_p(t) - x_q(t)\| = 2L\|x_p(t) - x_q(t)\|^2$$

ולכן הפונקציה $t \mapsto e^{-2Lt}\|x_p(t) - x_q(t)\|^2$ מונוטונית יורדת בקטע $[0, \tau]$ ומכאן נקבל

$$2\|p - q\| \leq e^{-L\tau}\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\| \leq \|p - q\|$$

□

וזאת סתירה.

סוף הרצאה 4 – 20/04

□

כל מה שעובר פה הוא קצת חוזר על מה שהיה בהרצאה הקודמת אז תסדרי את זה...

תזכורת: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית כך שעבור $p \in U$

$$\begin{cases} x'_p(t) = F(x_p(t)) \\ x_p(0) = p \end{cases}$$

הגדרנו

$$\Omega = \{(p, t) \mid t \in J_p^*, p \in U\}$$

כאשר הגדרנו את J_p^* תחום ההגדרה של הפיתרון המקסימלי ל- F .

הגדרנו $\Phi: \Omega \rightarrow U$ על-ידי $\Phi(p, t) = x_p(t) = \varphi_t p$ וראינו משפט שאומר ש- Ω קבוצה פתוחה ו- Φ העתקה רציפה.

כלומר, לכל (p, t_0) יש סביבה קטנה שמוכלת ב- Ω ולכל (q, t) בסביבה הזו מתקיים ש- $\Phi(q, t)$ קרוב ל- $\varphi(p, t_0)$.

הוכחה: יהי $t_0 \geq 0$, נגדיר $C = \{\Phi(p, t) \mid 0 \leq t \leq t_0\}$ וקיים $r > 0$ כך ש- $\text{dist}(C, \partial U) > 4r$ ולכן נגדיר קבוצה קומפקטית $\tilde{C} = \{x \in U \mid \text{dist}(x, C) \leq 4r\}$ וניקח

$$M = \sup\{\|F(x)\| \mid x \in \tilde{C}\}$$

□

ר- L הקבוע ליפשיץ של F על $\tilde{C}$.

תזכורת

למה 1.7

$$\begin{aligned} & \text{תהיי } q \in U \text{ כך ש-} \|p - q\| \leq re^{-Lt_0} \text{ אזי לכל } 0 \leq t \leq t_0 \text{ כך ש-} (q, t) \in \Omega \text{ מתקיים} \\ & \|\Phi(p, t) - \Phi(q, t)\| \leq 2e^{Lt} \|p - q\| \leq 2r \end{aligned}$$

למה 1.8

תהיי q כזו ש- $\|p - q\| \leq re^{-Lt_0}$, אם $(q, t) \in \Omega$ ו- $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ אזי $\Phi(q, t) \in \tilde{C}$.
הוכחה: בשלילה נניח שיש $(q, t) \in \Omega$ אבל $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ ו- $\text{dist}(\Phi(q, t), C) > 4r$ ומהלמה הקודמת ל- $0 \leq t \leq t_0$ מתקיים $\text{dist}(\Phi(q, t), C) \leq 2r$ ולכן עבור t כזה מהנחת השלילה בהכרח מתקיים $t_0 < r$ ובפרט $(q, t_0) \in \Omega$.
נסמן $\tau = \inf\{t_0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M} \mid (q, t) \in \Omega, \text{dist}(q, C) > 4r\}$.
אבל $t_0 \leq \tau \leq t_0 + \frac{r}{M}$ ו- $\text{dist}(\Phi(q, \tau), C) = 4r$ ויתר על-כן לכל $0 \leq t \leq \tau$ מתקיים $\text{dist}((q, t), C) \leq 4r$ ובפרט לכל $0 \leq t \leq \tau$ מתקיים $\|F(\Phi(q, t))\| \leq M$ ונשים לב

$$\text{dist}(\Phi(q, \tau), C) \leq \|\Phi(q, \tau) - \Phi(q, t_0)\| + \text{dist}(\Phi(q, t_0), C) \leq M \cdot (\tau - t_0) + 2r \leq M \cdot \frac{r}{M} + 2r = 3r$$

וזאת כמובן סתירה.

הערה

$$(q, t) \in \Omega \iff t \in J_q^*$$

□

למה 1.9

$$\begin{aligned} & \text{נניח ש-} \|p - q\| \leq re^{-Lt_0} \text{ ו-} 0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M} \text{ אזי } (q, t) \in \Omega \text{ ומתקיים} \\ & \|\Phi(q, t_0) - \Phi(q, t)\| \leq 2e^{Lt_0} \|p - q\| + M|t_0 - t| \end{aligned}$$

הלמה הזאת מסיימת את ההוכחה עבור $t_0 \geq 0$.
ראשית ברור מכאן ש- Ω פתוחה וכן ש- Φ רציפה עבור $t_0 > 0$ ובמקרה $t_0 = 0$ מקבלים סביבה ימנית ב- t והרציפות היא רציפות מימין ב- t .
ומהוכחה דומה עבור $t_0 \leq 0$ נקבל רציפות משמאל וזה מסיים את ההוכחה.

הוכחה: הראינו שבתנאים הנתונים לכל t שעבורו $(q, t) \in \Omega$ מתקיים $\text{dist}(\Phi(q, t), C) \leq 4r$ ולכן לכל $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ כזה, $(q, t) \in \Omega$ כי אחרת היה $0 \leq t_0 \leq t_0 + \frac{r}{M}$ שעבורו הפתרון מגיע לשפה של U או מתפוצץ אבל זה לא ייתכן.
כעת, כדי לקבל את האי-שוויון נכתוב

$$\|\Phi(p, t_0) - \Phi(q, t)\| \leq \|\Phi(p, t_0) - \Phi(q, t_0)\| + \|\Phi(q, t_0) - \Phi(q, t)\| \leq \underbrace{2e^{Lt_0} \|p - q\|}_{\text{Lemma 1}} + \underbrace{M|t - t_0|}_{\Phi(q, t) \in \tilde{C}}$$

□

נשים לב

$$x'_p(t) = \frac{\partial \Phi(p, t)}{\partial t} = F \circ \Phi(p, t) = F(x_p(t))$$

מה לגבי הגזירה של Φ לפי מיקום?

אם Φ גזירה לפי המיקום (נסמן את הגזירת ב- $D\Phi$), בזמן 0 היא הזהות על כל U ולכן Φ אכן גזירה ומתקיים $D\Phi(p, 0) = \text{Id}$ ולכן

$$\frac{\partial}{\partial t} D\Phi = D\left(\frac{\partial}{\partial t} \Phi\right) = D(F \circ \Phi) = DF(\Phi(p, t))D\Phi(p, t)$$

אז אם F לא גזירה אין על מה לדבר!

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $p \in U$ עם $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות ובפרט ליפשיץ מקומית. יהי x_p הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה $\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$ ויהי $M(t)$ הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה $\begin{cases} M'(t) = DF(x(t))M(t) \\ M(0) = \text{Id} \end{cases}$. אזי לכל $T \in I_p^*$, $\varphi_T : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה ב- p והדיפרנציאל שלה נתון על-ידי $D\varphi_T(p) = M(T)$.

הערה

יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע פתוח שמכיל את 0 ותהי $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ פונקציה רציפה (למרחב המטריצות) אזי לבעיית ההתחלה $\begin{cases} M'(t) = A(t)M(t) \\ M(0) = \text{Id} \end{cases}$ קיים פיתרון על כל הקטע I (ראינו/נראה את זה בתרגיל עד-כדי המעבר מוקטור למטריצה שאת זה עושים בקלות כי המטריצה היא אוסף של n וקטורי עמודות).

הוכחה: צריך להראות שאם אנחנו מסתכלים על

$$\varphi_T(q) = \varphi_T(p) + M(T)(q - p) + o(\|q - p\|)$$

נסמן $x_q(t) = \varphi_t(q)$, $x_p(t) = \varphi_t(p)$ ונסמן $u(t) = x_q(t) - x_p(t) - M_t(q - p)$. יהי $\varepsilon > 0$, צריך להראות שקיים $\delta > 0$ כך שלכל q עם $0 < \|q - p\| < \delta$ מתקיים $\|u(t)\| < \varepsilon \|q - p\|$.

$$K := \sup_{t \in [0, T]} \|M(t)\|_{op} \quad L := \sup_{t \in [0, T]} \|DF(x_p(t))\|_{op}$$

ונבחר $\eta > 0$ כך ש- $\eta \cdot K \cdot t \cdot e^{(L+\eta)T} < \varepsilon$. DF רציפה ולכן יש $r > 0$ כך שלכל $0 \leq t \leq T$ ולכל $z \in B_r(x_p(t))$ מתקיים $\|DF(z) - DF(x_p(t))\|_{op} < \eta$ ולכן עבור z כאלה

$$\|F(z) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(z - x_p(t))\| < \eta \|z - x_p(t)\|$$

הסבר: עד היום תמיד הסכמנו שאם $\|DG\|_{op} < M$ אז $\|G(z) - G(w)\| \leq M\|z - w\|$ על המסלול בין z ל- w (טריק אינטגרציה). אז עבור t, p נתונים נגדיר $G(z) = F(z) - DF(x_p(t))z$ ומכללי גזירה

$$DG(z) = DF(z) - DF(x_p(t))$$

ולכן

$$\|DG(z)\| = \|DF(z) - DF(x_p(t))\| < \eta$$

ולכן

$$\|G(z) - G(x_p(t))\| < \eta \|z - x_p(t)\|$$

אז אם נציב

$$\|F(z) - DF(x_p(t))z - F(x_p(t)) + DF(x_p(t))x_p(t)\| = \|F(z) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(z - x_p(t))\|$$

מרציפות בתנאי ההתחלה קיים $\delta > 0$ כך שלכל q עם $\|p - q\| < \delta$ ולכל $0 \leq t \leq T$ מתקיים $\|x_p(t) - x_q(t)\| < r$ ולכן מצאנו δ .

□

סוף הרצאה 5 - 27/04

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה, $p \in U$ ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות. אז לכל $T \in J_p^*$, $\varphi_T(\cdot)$ גזירה ב- p והדיפרנציאל שלה מקיים $D\varphi_T(p) = M(T)$ היכן ש- M מקיימת $M'(t) = DF(x_p(t))M(t)$, $M(0) = \text{Id}$

הוכחה: נניח ש- $T > 0$ (כי אם $T = 0$ אז זו הזהות ולכן גזירה ועבור $T < 0$ זה תהליך דומה) ולכל $q \in U$

$$u(t) = x_q(t) - x_p(t) - M(t)(q - p)$$

צריך להוכיח שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $\|q - p\| < \delta$ אז $\|u(T)\| \leq \varepsilon \|q - p\|$. יהי $\varepsilon > 0$ ונסמן $L = \sup_{t \in [0, T]} \|DF(x_p(t))\|$, $K = \sup_{t \in [0, T]} \|M(t)\|$ וקיימת $\eta > 0$ כך שמתקיים $\eta K T e^{T(L+\eta)} < \varepsilon$ קיים $r > 0$ כך שלכל $t \in [0, T]$ ולכל z כך ש- $\|z - x_p(t)\| < r$ מתקיים

$$\|F(z) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(z - x_p(t))\| < \eta \|z - x_p(t)\|$$

מציפות הזרימה בתנאי ההתחלה (מה שאמרנו ש- $\Phi(p, t) = x_p(t)$ רציפה במשפט הקודם) קיים $\delta > 0$ כך שאם $\|q - p\| < \delta$ אז $\|x_q(t) - x_p(t)\| < r$ לכל $t \in [0, T]$.
צריך להעריך את $u(T)$: אם $\|u(T)\| = 0$ סיימנו, אחרת נסמן $\tau = \sup\{0 \leq t \leq T \mid u(t) = 0\}$ וכמובן $u(\tau) = 0$ והוא הזמן האחרון שבו u מקבלת את הערך אפס ו- $0 \leq \tau < T$ והיא כמובן לא קבוצה ריקה אז על הקטע $(\tau, T]$, הפונקציה $\|u(t)\| = \sqrt{\langle u(t), u(t) \rangle}$ מקיימת

$$\frac{d}{dt}\|u(t)\| = \frac{\langle u(t), u'(t) \rangle}{\|u(t)\|} \leq \|\text{א-שיויון קושי-שוורץ}\|u'(t)\|$$

נחשב

$$\begin{aligned} u'(t) &= x'_q(t) - x'_p(t) - M'(t)(q - p) = F(x_q(t)) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))M(t)(q - p) \\ &= F(x_q(t)) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(x_q(t) - x_p(t)) + DF(x_p(t))u(t) \end{aligned}$$

נשים לב שממה שמצאנו לעיל והבחירה שלנו של q

$$\|F(x_q(t)) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(x_q(t) - x_p(t))\| < \eta\|x_q(t) - x_p(t)\|$$

אז

$$\begin{aligned} \|u'(t)\| &\leq \eta\|x_q(t) - x_p(t)\| + L\|u(t)\| = \eta\|u(t) + M(t)(q - p)\| + L\|u(t)\| \\ &\leq (\eta + L)\|u(t)\| + \eta\|M(t)\|(q - p) \leq \eta K\|q - p\| + (L + \eta)\|u(t)\| \end{aligned}$$

א-שיויון המשולש

בפרט

$$(\star) \quad \frac{d}{dt}\|u(t)\| \leq \eta K\|q - p\| + (L + \eta)\|u(t)\|$$

מאותו טריק של מרוכבות על נגזרת של אקספוננט

$$\frac{d}{dt}(e^{-t(L+\eta)}\|u(t)\|) = e^{-t(L+\eta)}\left(- (L + \eta)\|u(t)\| + \frac{d}{dt}\|u(t)\|\right) \stackrel{(\star)}{\leq} \underbrace{\eta K e^{-t(L+\eta)}}_{\leq 1}\|q - p\| \leq \eta K\|q - p\|$$

אבל האחרון זה נגזרת של פונקציה לינארית $\frac{d}{dt}(\eta K\|q - p\|t)$.
ולכן הפונקציה $\|e^{-t(L+\eta)}u(t)\| - \eta Kt\|q - p\|$ היא מונוטונית יורדת באינטרוול $(\tau, T]$ כי הנגזרת קטנה מאפס (מהצבה) ונקבל

$$e^{T(L+\eta)}\|u(T)\| - \eta KT\|q - p\| \leq e^{-\tau(L+\eta)}\underbrace{\|u(\tau)\|}_{=0} - \eta K\tau\|q - p\| = -\eta K\tau\|q - p\| \leq 0$$

ובסך-הכל

$$\|u(T)\| \leq e^{T(L+\eta)}\eta KT\|q - p\| < \varepsilon\|q - p\|$$

□

2 משוואות לינאריות

נניח שאנחנו יודעים לפתור את המשוואה

$$(\star) \quad x'(t) = A(t)x(t)$$

ויש לנו את המשוואה הלא הומוגנית

$$(\star\star) \quad x'(t) = A(t)x(t) + g(t)$$

כאשר $A(t)$ היא $n \times n$.

יהיו $\{x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)\}$ בסיס למרחב הפתרונות של $(\star)$.

הרעיון הוא לכתוב פיתרון כללי למשוואה לא הומוגנית $(\star\star)$ וצריך להראות שלכל $x_i(t)$ עם מתקדמים שמשנים בזמן. כלומר, נכתוב את y פיתרון ל- $(\star\star)$ כ- $y(t) = \sum_{j=1}^n \alpha_j(t)x_j(t)$.

נסמן ב- $\pi(t)$ את המטריצה שעמודותיה הן $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ והיא נקראית לרוב המטריצה היסודית / מטריצת פתרונות יסודית.

נשים לב ש- $\alpha(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1(t) \\ \vdots \\ \alpha_n(t) \end{pmatrix}$ כאשר $\sum_{j=1}^n \alpha_j(t)x_j(t) = \pi(t)\alpha(t)$.

אם $y(t) = \pi(t)\alpha(t)$ פותר את $(\star\star)$ אז $y(0) = \pi(0)\alpha(0)$ אז $y(t)$ מקיים

$$y'(t) = A(t)y(t) + g(t)$$

אבל גם

$$y'(t) = (\pi(t)\alpha(t))' = \pi'(t)\alpha(t) + \pi(t)\alpha'(t)$$

אבל $\pi'(t)$ מקיימת את המשוואה ההומוגנית ולכן

$$y'(t) = A(t)\pi(t)\alpha(t) + \pi(t)\alpha'(t)$$

כלומר

$$\cancel{A(t)y(t)} + g(t) = y'(t) = A(t) \underbrace{\pi(t)\alpha(t)}_{=y(t)} + \pi(t)\alpha'(t) = \cancel{A(t)y(t)} + \pi(t)\alpha'(t)$$

לכן קיבלנו שתנאי הכרחי על α היינו

$$\pi(t)\alpha'(t) = g(t) \implies \alpha'(t) = \pi(t)^{-1}g(t)$$

ו- π הפיכה כי היא בסיס למרחב הפתרונות (זוהי מטריצה רגולרית).

אם כך, מהמשפט היסודי

$$\alpha(t) = \alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds$$

זה תנאי הכרחי, צריך לראות אם זה אכן פיתרון.

משפט 2.1

יהיו $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ רציפה ו- $g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ רציפה כאשר $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע.

נסמן ב- $\pi(t)$ את מטריצת הפתרונות היסודית למשוואה $x'(t) = A(t)x(t)$.

אזי פונקציה $y(t) = \pi(t)\left(\alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds\right)$ פותרת את המשוואה $y'(t) = A(t)y(t) + g(t)$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = \pi(0)\alpha(0)$.

הוכחה: נגזור

$$\begin{aligned} y'(t) &= \left[\pi(t) \left(\alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds \right) \right]' \\ &= \pi'(t) \left(\alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds \right) + \pi(t)\pi(t)^{-1}g(t) \\ &= A(t)\pi(t) \left(\alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds \right) + g(t) \\ &= A(t)y(t) + g(t) \end{aligned}$$

□

אם A פונקציה קבועה כלומר $A(t) = A$ ו- $x_i(0) = e_i$ (הבסיס הסטנדרטי ב-0) אז $\pi(t) = e^{At}$ ונקבל

$$y(t) = e^{tA}y_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}g(s) \, ds$$

זה נקרא עיקרון דוהמל.

3 התנהגות לוקלית, התנהגות גלובלית ויציבות

לאורך פרק זה יש לנו $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות והסימון הרגיל של $\Phi(p, t) = \varphi_t(p) = x_p(t)$ היא הנקודה בה נמצא הפיתרון של $x' = F(x)$ עם תנאי התחלה p לאחר זמן t .

משפט 3.1

תהי $p \in U$ ונניח $F(p) \neq 0$. אזי קיימות קבוצות פתוחות $U_0 \subseteq U_1 \subseteq U$, $p \in U_0 \subseteq U_1 \subseteq U$ פתוחה ב- $\mathbb{R}^n$ כך ש- $0 \in V \subseteq \mathbb{R}^n$ והעתקה חד-חד ערכית ועל, גזירה ברציפות ושגם ההופכית שלה היא גזירה ברציפות $\alpha : U_1 \rightarrow V$ ו- $\delta > 0$ כך ש- $\alpha(p) = 0$ ולכל $x \in U_0$ ו- $t \in (-\delta, \delta)$ מתקיים $\varphi_t(x) \in U_1$ ו- $\alpha(\varphi_t(x)) = \alpha(x) + (t, 0, \dots, 0)$.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות נניח ש- $p = 0$ ונבחון בנגזרות החלקיות של $\Phi(t, x)$ בנקודה $p = 0, t = 0$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} \Big|_{(0,0)} = F(0) \neq 0 \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \Big|_{(0,0)} = e_i$$

היות ש- $F(0) \neq 0$ ניתן לבחור $n-1$ איברים מאיברי $(e_1, \dots, e_n)$ ונסמנם $e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-1}}$ כך ש- $(F(0), e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-1}})$ זה בסיס. נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $(F(0), e_i, \dots, e_{n-1})$ זה בסיס.

נגדיר העתקה $\beta : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ סביבת 0 ב- $\mathbb{R}^n$ על ידי $\beta(t, x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = \varphi_t(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)$.

ממשפט הפונקציה ההפוכה יש סביבה $p \in U_1$ וסביבה $0 \in V$ כך ש- $\beta : V \rightarrow U_1$ היא דיפאומורפיזם גזיר ברציפות ונגדיר $\alpha = \beta^{-1}$.

קיימת סביבה פתוחה $U_0 \subseteq U_1$ ו- $\delta > 0$ כך שלכל $x \in U_0$ ו- $t \in (-\delta, \delta)$ מתקיים $\varphi_t(x) \in U_1$.

נשאר לבדוק: יהי $x \in U_0$ אז יש $s, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ כך ש- $x = \beta(s, y_1, \dots, y_{n-1}, 0)$ לכומר $x = \varphi_s(y_1, \dots, y_{n-1}, 0)$ ואז עבור $|t| < \delta$ מתקיים $\varphi_t(x) \in U_1$ ולכן

$$\begin{aligned} \alpha(\varphi_t(x)) &= \alpha(\varphi_t(\varphi_s(y_1, \dots, y_{n-1}, 0))) \\ &= \alpha(\varphi_{t+s}(y_1, \dots, y_{n-1}, 0)) \\ &= \alpha(\beta(t+s, y_1, \dots, y_{n-1})) \\ &= (s, y_1, \dots, y_{n-1}) + (t, 0, \dots, 0) \\ &= \alpha(x) + (t, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

□

נקודת שיווי משקל

הגדרה 3.2

הנקודה $p \in U$ נקראת **נקודת שיווי משקל** (לפעמיים נקודת שבת) אם $F(p) = 0$.

נקודת שיווי משקל יציבה

הגדרה 3.3

נקודת שיווי משקל p נקראת **נקודת שיווי משקל יציבה** אם לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל $q \in B_\delta(p)$ ולכל $t > 0$ מתקיים $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$.

נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית

הגדרה 3.4

נקודת שיווי משקל p נקראת **נקודת שיווי משקל אסימפטוטית** אם יציבה וקיימת גם $\eta > 0$ כך שלכל $q \in B_\eta(p)$ מתקיים $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(q) = p$.

הקריטריון הלינארי ליציבות אסימפטוטית

משפט 3.5

תהי $p \in U$ נקודת שיווי משקל של F ונניח שלכל ערך עצמי של $DF(p)$ יש חלק ממשי שלילי. אזי יציבה אסימפטוטית.

למה 3.6

תהי $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ מטריצה עם קבוצת ערכים עצמיים $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ ונניח ש- $\max_{\lambda \in \Lambda} \operatorname{Re}(\lambda) < 0$. אזי לכל $0 < \alpha < \min_{\lambda \in \Lambda} |\operatorname{Re}(\lambda)|$ יש $C > 0$ כך שלכל $t \geq 0$ מתקיים

$$\|\exp(tA)\|_p \leq Ce^{-t\alpha}$$

בפרט

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(tA) = 0$$

הוכחה: נניח ש- $J = PAP^{-1}$ צורת ז'ורדן של A .

נשים לב ש- $J + \alpha I$ היא מטריצה בצורת ז'ורדן שכל ערכיה העצמיים חלק ממשי שלילי.

לכן עבור $t \geq 0$ הערכים של $\exp(t(J + \alpha I))$ הם פולינומים ב- t כפול אקספוננט עם מעריך שלילי ב- t ולכן קיים $C' > 0$ כך שמתקיים

$$\sup_{t \geq 0} \|\exp(t(J + \alpha I))\|_{op} \leq C'$$

$$\begin{aligned}\|\exp(tA)\|_{op} &= \|P \exp(tJ) P^{-1}\|_{op} \\ &\leq \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(tJ)\|_{op} \\ &= \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(tJ + t\alpha I - t\alpha I)\|_{op} \\ &= \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(t(J + \alpha I))\|_{op} \cdot e^{-t\alpha} \leq C \cdot e^{-t\alpha}\end{aligned}$$

□

סוף הרצאה 9 – 11/05

הוכחה של למה 3.6, הקריטריון הלינארי ליציבות אסימפטוטית: כזכור לכל $t \in I_p$, $\varphi_t(x)$ גזירה ב- p ו- $D\varphi_t(p)$ מקיימת

$$\begin{aligned}(\star) \quad \frac{d}{dt}[D\varphi_t(p)] &= (D\varphi_t(p))' = DF(\varphi_t(p))D\varphi_t(p) \\ D\varphi_0(o) &= \text{id}\end{aligned}$$

כאשר קראנו ל- $D\varphi_t(p) = M^-$ בעבר.

אבל p נקודת שיווי משקל כלומר $F(p) = 0$ ולכן $\varphi_t(p) = p$ ולכן t ומכאן נובע ש- $(\star)$ היא משוואה לינארית במקדמים קבועים ולכן $M' = DF(p)M$ ולכן

$$D\varphi_t(p) = \exp(tDF(p))$$

בפרט מלמה 3.6 נובע ש- $\|\exp(tDF(p))\|_{op} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ ולכן יש $T > 0$ שעבורו

$$\|\exp(TDF(p))\|_{op} < \frac{1}{4}$$

יהי $\varepsilon > 0$ וקיימת $\delta > 0$ כך שלכל $q \in B_\delta(p)$ ולכן $t \in [0, T]$ מתקיים $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$ (מתלות רציפה בתנאי ההתחלה). בנוסף מהקירוב הלינארי

$$\varphi_T(q) = \varphi_T(p) + D\varphi_T(p)(q - p)$$

ולכן על-ידי הקטנה של δ אם צריך נוכל להניח שהמחבר $o(p - q)$ לא עולה על $\frac{1}{4}\|p - q\|_{op}$ כלומר

$$\|\varphi_T(q) - \varphi_T(p)\|_{op} \leq \frac{\|q - p\|_{op}}{2}$$

בפרט $\varphi_T(q) \in B_\delta(p)$ שכן $\varphi_T(p) = p$ ושוב לכל $0 \leq t \leq T$ מתקיים $\varphi_{T+t}(q) \in B_\varepsilon(p)$ (שוב מהרציפות בתנאי ההתחלה). באיטרציה

$$\|\varphi_{kT}(q) - p\|_{op} \leq 2^{-k}\|q - p\|$$

ולכן $t \in [0, T]$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\varphi_{kT+t}(q) \in B_\varepsilon(p)$ כלומר לכל $t > 0$ $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$ וזו בדיוק ההגדרה של יציבות.

נשאר להראות יציבות אסימפטוטית: קיבלנו ש- $\varphi_{kT}(q) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} p$ לכל $q \in B_\delta(p)$.

שוב מאותה תלות רציפה בתנאי התחלה נקבל $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(q) = p$ שכן לכל $\varepsilon' > 0$ יש $\delta' > 0$ כך שאם $y \in B_{\delta'}(p)$ אז לכל $t \in [0, T]$ נקבל

$$\|\varphi_t(y) - p\|_{op} < \varepsilon'$$

□

פונקציית ליאפונוב

הגדרה 3.7

יהי $p \in B \subseteq U$ כדור.

נאמר ש- $L : B \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה ברציפות היא פונקציית ליאפונוב ל- F בנקודה p אם $\langle \nabla L, F(x) \rangle \leq 0$ לכל $x \in B$ ו- L יש מינימום חזק / מינימום ממש ב- p (כלומר $L(p) \leq L(x)$ לכל $x \in B$ עם שיוויון אם ורק אם $x = p$).

נאמר ש- L היא פונקציית ליאפונוב חזקה אם היא פונקציית ליאפונוב ומתקיים בנוסף $\langle \nabla L(x), F(x) \rangle < 0$ לכל $x \neq p$.

משפט ליאפונוב

משפט 3.8

תהי $p \in U$ נקודת שיווי משקל של F . אם ל- F יש פונקציית ליאפונוב ב- p אז p יציבה.

אם ל- F יש פונקציית ליאפונוב חזקה ב- p אז p יציבה אסימפטוטית.

סוף הרצאה 10 – 12/05

הוכחה: נוכיח ראשית שאם יש פונקציית ליאפונוב אז יש לנו יציבות.

יהי $r > 0$ ו- $L \in C^1(B_r(x_0))$ פונקציית ליאפונוב.

נשיב לב שלכל $p \in B_r(x_0)$ אם נסתכל על המסילה x_p ונרכיב עליה את הפונקציה $L(x_p(t))$ היא פונקציה יורדת מהגדרת פונקציית ליאפונוב היא יורדת כל זמן שהיא מוגדרת מכלל השרשרת

$$\frac{d}{dt}(L(x_p(t))) = (x'_p(t), \nabla L(x_p(t))) = (F(x_p(t)), L(x_p(t))) < 0$$

יהי $0 < \varepsilon < r$ ומתכונה (2) של פונקציית ליאפונוב $(L(x_0) \leq L(x))$ נקבל ש- $L(x) < L(x_0)$

לכן קיים $\delta > 0$ כך ש- $L(x) < \min_{x \in \partial B_\varepsilon(x_0)} L(x)$

כעת, אם $p \in B_\delta(x_0)$ מתקיים שאם יש $t > 0$ שעבורו $x_p(t) \notin B_\varepsilon(x_0)$ אז קיים t_* כך ש- $x_p(t_*) \in \partial B_\varepsilon(x_0)$ אבל אז $L(x_p(t_*)) > L(x_p(0)) = L(p)$ בסתירה למונוטוניות.

כעת נראה ליאפונוב חזקה גורר יציבות אסימפטוטית.

יהי $0 < R < r$ ומכך שזו פונקציית ליאפונוב חזקה נובע שיש $\eta > 0$ כך שלכל $p \in B_\eta(x_0)$ ש- $x_p(t) \in B_R(x_0)$ לכל $t \geq 0$.

נרצה להראות שלכל $p \in B_\eta(x_0)$ מתקיים ש- $x_p(t) \rightarrow x_0$. נניח שלא ככה, כלומר יש $p \in B_\eta(x_0)$ ויש $\varepsilon > 0$ וסדרת זמנים $t_k \rightarrow \infty$ כך ש- $d(x_p(t_k), x_0) \geq \varepsilon$.

נסמן ב- $M = \max_{x \in B_R(x_0)} \|F(x)\|$ ונסמן $C = \max\{\langle \nabla L(x), F(x) \rangle \mid \frac{\varepsilon}{2} \leq \|x - x_0\| \leq R\}$ ונבחין ש- $C > 0$ (מהאי-שיויון החזק).

נשים לב שאם $\|x_p(t) - x_0\| > \varepsilon$ אז לכל $t \leq s \leq t + \frac{\varepsilon}{2M}$ מתקיים ש- $\|x_p(s) - x_0\| \geq \frac{\varepsilon}{2}$ שכן

$$\left\| \int_t^s x'_p(u) du \right\| \leq M|s - t| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

כעת נניח על-ידי צמצום לתת-סדרה (אם צריך) ש- $|t_{k+1} - t_k| < \frac{\varepsilon}{2M}$ ונחשב את $L(x_p(t))$ עבור $t > 0$

$$\begin{aligned} L(x_p(t)) &= L(p) + \int_0^t (L(x_p(s)))' ds \\ &= L(p) + \int_0^t \langle \nabla L(x_p(s)), F(x_p(s)) \rangle ds \\ &\leq L(p) + \sum_{k=1}^n \int_{t_k}^{t_{k+1}} \langle \nabla L(x_p(s)), F(x_p(s)) \rangle ds \\ &\leq L(p) + \sum_{k=1}^n \int_{t_k}^{t_k + \frac{\varepsilon}{2M}} \langle \nabla L(x_p(s)), F(x_p(s)) \rangle ds \\ &= L(p) + \sum_{k=1}^n C \cdot \frac{\varepsilon}{2M} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} -\infty \end{aligned}$$

□

אבל זאת סתירה כי L חסומה ב- $\overline{B_R(x_0)}$ לכן לכל $p \in B_\eta(x_0)$ מתקיים $x_p(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x_0$

דוגמה

נניח ש- $H : U \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה ברציפות (כרגיל U פתוחה) ו- J מטריצה אנטי-סימטרית ($J^t = -J$) ונגדיר $F = J \nabla H$ אז H פונקציית ליאפונוב (לא חזקה) עבור

F היכן ש- x_0 היא נקודת מינימום של H (ברור שאם x_0 מינימום (חזקה) של H אז $F(x_0) = 0$).

H פונקציית ליאפונוב שכן

$$\begin{aligned} \langle F, \nabla H \rangle &= \langle J \nabla H, \nabla H \rangle \\ &= \langle \nabla H, J^t \nabla H \rangle \\ &= \langle J^t \nabla H, \nabla H \rangle \\ &= -\langle J \nabla H, \nabla H \rangle = 0 \end{aligned}$$

אם x_0 נקודת שיווי משקל יציבה, האם ייתכן ש- x_0 נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית? לא ייתכן דבר כזה.

כי $\langle F, \nabla H \rangle = 0$ אומר ש- H נשארת קבועה לאורך המסלולים (זה בעצם קווי גובה) למה? כי

$$\frac{d}{dt} H(x_p(t)) = \langle \nabla H, x'_p(t) \rangle = \langle \nabla H, F \rangle = 0$$

נסמן ב- f את הכוח, אז החוק השני של ניוטון: $f = ma$ ומיריעות אנחנו יודעים שהפוטנציאל הוא $-\nabla V = f = ma$.
 נסמן את המיקום ב- q והתנע זה $p = \frac{d}{dt}mq = m\frac{d}{dt}q$.
 בהינתן N גופים תלת מימדיים יש $3N$ קורדינאטות מיקומים ו- $3N$ קורדינאטות של תנעים $x = (q_1, \dots, q_{3N}, p_1, \dots, p_{3N})$.
 אז

$$\frac{d}{dt}p_i = (-\nabla V)_i = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$

אבל

$$\frac{d}{dt}q_i = \frac{p_i}{m} = \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\frac{p_i^2}{2m} \right)$$

נסכום

$$H = \underbrace{\sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}}_{\text{אנרגיה קינטית}} + \underbrace{V(q_1, \dots, q_{3N})}_{\text{אנרגיה פוטנציאלית}}$$

ולכן

$$\frac{d}{dt}p_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad \frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

כלומר

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_{3N} \\ p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_{3N} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 3NI \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}}_{6N \times 6N} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial q_1} \\ \frac{\partial H}{\partial q_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial q_{3N}} \\ \frac{\partial H}{\partial p_1} \\ \frac{\partial H}{\partial p_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial p_{3N}} \end{pmatrix}$$

המסקנה מהכתיבה הזו היא שתחת כוח משמר (שתלוי רק במיקום) נובע ש- H קבועה לאורך המסילות – כלומר H קבועה בזמן במערכת ו- H נקראת האנרגיה של המערכת ו- H נקראת המילטוניאן.

הקריטריון הלינארי לאי-יציבות

משפט 3.9

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה גזיר ברציפות ו- $x_0 \in U$ נקודת שיווי משקל. אם ל- $DF(x_0)$ יש ערך עצמי עם חלק ממשי חיובי אז x_0 לא יציבה.

הוכחה: נוכיח את המשפט תחת ההנחה שלכל הערכים העצמיים של $A := DF(x_0)$ יש חלק ממשי שאינו אפס כלומר אין ל- A ערכים עצמיים עם חלק ממשי אפס. נסמן H_+ יהיה תת-המרחב של $\mathbb{R}^n$ הנפרש על-ידי הוקטורים העצמיים (המוכללים אם צריך) עם ערך עצמי של חלק ממשי גדול מאפס ו- H_- וכן הלאה עם ערך עצמי של חלק ממשי קטן מאפס ומההנחה $\mathbb{R}^n = H_+ \oplus H_-$ ונסמן ב- $\pi_\pm$ את ההטלות המתאימות לסכום הישר (ההנחה של המשפט אומר ש- $H_+ \neq \{0\}$).

סוף הרצאה 11 – 18/05

נניח ש- $x_0 = 0$ ונניח בשלילה ש- 0 יציבה, כלומר: לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שאם $p \in B_\delta(0)$ אז $x_p(t) \in B_\varepsilon(0)$ נגדיר את הפונקציה $g(x) = F(x) - Ax$ כך שיתקיים

$$x'(t) = F(x(t)) = Ax(t) + g(x(t))$$

לכן ניתן לכתוב את הפתרון למשוואה באופן הבא

$$(\star \star) \quad x(t) = e^{tA}x(0) + \int_0^t e^{(t-s)A}g(x(s)) \, ds$$

להמשך ההוכחה אנחנו צריכים שתי למות

קיים $R > 0$ כך שאם $x : [0, \infty) \rightarrow B_R(0)$ פותרת את המשוואה $x'(t) = F(x(t))$ אז

$$x(t) = e^{tA} \pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_- g(x(s)) ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A} \pi_+ + g(x(s)) ds$$

הוכחה של למה 3.10: נשים לב

$$F(x) = F(0) + A(x + o(\|x\|))$$

ולכן מכך ש- $F(0) = 0$

$$g(x) = F(x) - Ax = o(\|x\|)$$

בפרט, יש $R > 0$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\|g(x)\| \leq \|x\|$ ובנוסף

$$\pi_\pm e^{tA} = e^{tA} \pi_\pm$$

נכפול את $(\star \star)$ ב- e^{tA} ונפעיל את π_+ ונקבל (כי π_+ זו העתקה לינארית וגם אינטגרל הוא לינארי)

$$(\star \star \star) \quad e^{-tA} \pi_+ x(t) = \pi_+(x(0)) + \int_0^t e^{-sA} \pi_+ g(x(s)) ds \implies \pi_+(x(0)) = - \int_0^\infty e^{-sA} \pi_+ + g(x(s)) ds$$

נרצה להראות את החץ מימין: קיים קבוע $C > 0$ כך שאם $\lambda \in \sigma(A)$ ערך עצמי של A אז $0 < \mu < \min\{|\operatorname{Re}(\lambda)| \mid \lambda \in \sigma(A)\}$

$$\|\pi_\pm\|_{op} \leq C$$

אז לכל $t > 0$

$$\|e^{tA} \pi_- x\| \leq C e^{-\mu t} \|x\|$$

ולכל $t < 0$

$$\|e^{tA} \pi_+ x\| \leq C e^{-\mu|t|} \|x\|$$

לכן אם $x(t) \in B_r(0)$ לכל $t < 0$ נובע

$$\|e^{-tA} \pi_+(x(t))\| \leq C^2 e^{-\pi t} R \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

בנוסף לכל $s > 0$

$$\|g(x(s))\| \leq \|x(s)\|$$

ולכן

$$\|e^{-sA} + \pi_+ g(x(s))\| \leq C^2 e^{-s\mu} R$$

וזה אינטגרביילי ב- s ולכן ניתן ל- t לשאוף לאינסוף ב- $(\star \star \star)$ ונקבל

$$\pi_+(x(0)) = - \int_0^\infty e^{-sA} \pi_+ g(x(s)) ds$$

נתבונן

$$x(t) = e^{tA} x(0) + \int_0^t e^{(t-s)A} g(x(s)) ds$$

ונקבל

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{tA} \pi_+(x(0)) + e^{tA} \pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_- g(x(s)) ds + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_+ g(x(s)) ds \\ &= e^{tA} \pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_- g(x(s)) ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A} \pi_+ g(x(s)) ds \end{aligned}$$

□

קיים $R > R_0 > 0$ מהלמטה הקודמת כך שאם $x, y : [0, \infty) \rightarrow B_{R_0}(0)$ הם פתרונות ל- $x' = F(x)$ כך ש- $\pi_-(x(0)) = \pi_-(y(0))$ אז $x(t) = y(t)$ לכל t .

הוכחה של למה 3.11: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $R > R_0 > 0$ מהלמה הקודמת) כך שלכל $z_1, z_2 \in B_{R_0}(0)$ מתקיים

$$\|g(z_1) - g(z_2)\| < \varepsilon \|z_1 - z_2\|$$

זה נובע מהגזירות ברציפות של F : כי לכל z_1, z_2 מתקיים

$$F(z_2) = F(z_1) + DF(z_1)(z_2 - z_1) + o(\|z_2 - z_1\|) = F(z_1) + A(z_2 - z_1) + (DF(z_1) - A)(z_2 - z_1) + o(\|z_2 - z_1\|)$$

לכן

$$g(z_2) - g(z_1) = (DF(z_1) - A)(z_2 - z_1) + o(\|z_2 - z_1\|)$$

סוף הרצאה 12 – 19/05

נקבע $R_0 = R_0(\varepsilon)$ עבור $\varepsilon = \varepsilon(C, \mu)$ מהלמה הקודמת שנגדיר בהמשך. נניח ש- x, y פתרונות עם $\pi_-(y(0)) = \pi_-(x(0))$ כך ש- $y \neq x$ ל- $t > 0$ ו- $x(t), y(t) \in B_{R_0}(0)$ וגסמן

$$d = \sup_{t \in [0, \infty)} \|x(t) - y(t)\|$$

היות ש- $R > R_0$ ו- $x(t), y(t) \in B_R(0)$ ל- $t > 0$ ובפרט המסקנה של הלמה הקודמת נכונה עבורם. כלומר

$$x(t) = e^{tA} \pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_-(g(x(s))) ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A} \pi_+(g(x(s))) ds$$

וכנל עבור y .

לכן

$$\begin{aligned} \|x(t) - y(t)\| &= \left\| \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_-(g(x(s)) - g(y(s))) ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A} \pi_+(g(x(s)) - g(y(s))) ds \right\| \\ &\leq \int_0^t \|e^{(t-s)A} \pi_-(g(x(s)) - g(y(s)))\| ds + \int_t^\infty \|e^{(t-s)A} \pi_+(g(x(s)) - g(y(s)))\| ds \\ &\leq \int_0^t C e^{-(t-s)\mu} \|g(x(s)) - g(y(s))\| ds + \int_t^\infty C e^{(t-s)\mu} \|g(x(s)) - g(y(s))\| ds \\ &\leq \varepsilon \int_0^t C e^{-(t-s)\mu} \|x(s) - y(s)\| ds + \varepsilon \int_t^\infty C e^{(t-s)\mu} \|x(s) - y(s)\| ds \\ &\leq 2\varepsilon C d \left(\int_0^t e^{-s\mu} ds + \int_t^\infty e^{-s\mu} ds \right) \\ &= 2\varepsilon C d \int_0^\infty e^{-s\mu} ds \\ &= \frac{2\varepsilon C d}{\mu} \end{aligned}$$

כאשר אי-השוויון השני נובע מהלמה הקודמת.

□ אז נבחר $\varepsilon = \frac{\mu}{4C}$ ונקבל לעיל $\frac{d}{2}$ אבל זו סתירה כי $d = 0$ זה אומר ש- $d = 0$ (נזכר ש- $\|x(t) - y(t)\| = d$).
 נבחין שההוכחה של למה 3.11 מראה שיציבות היא בלתי אפשרית. שכן, אם x_0 נקודה יציבה אז קיימת $\eta > 0$ כך שלכל $p \in B_\eta(0)$ מתקיים $x_p(t) \in B_{R_0}(0)$ לכל $t > 0$.
 □ בפרט, קיימים $x \neq y$ כמו בלמה עם $\pi_-(x) = \pi_-(y)$ ולכן $x(0) = y(0)$.

4 מערכות שטורם-ליוביל

מוטיבציה: מה המשוואה שמתארת את התזוזה של מיתר? היא נתונה על-ידי $u = u(x, t)$ ומתקיים

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

c הוא קבוע פיזיקלי ועבורנו הוא 1.

נניח שניתן לכתוב פתרון u בצורה $u(x, t) = \varphi(x)\psi(t)$ אז

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \varphi(x)\psi''(t) & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \varphi''(x)\psi(t) \\ \Rightarrow \varphi(x)\psi''(t) &= \varphi''(x)\psi(t) & \Leftrightarrow \frac{\psi''(t)}{\psi(t)} &= \frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)} = \lambda \end{aligned}$$

כלומר $\psi''(t) = \lambda\psi(t)$ וגם $\varphi''(x) = \lambda\varphi(x)$.

מה התנאים הטבעיים שהמיתר מספר לנו?

$$\forall t, u(0, t) = u(\pi, t) = 0$$

אז

$$u(x, 0) = f(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$

התנאי שלנו של $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ זה לא תנאי התחלתי זה תנאי שפה.

אז אם נסתכל על המערכת $\varphi''(x) = \lambda\varphi(x)$ אז עבור $\lambda > 0$ הפתרונות הם צירוף לינארי של $e^{\pm\sqrt{\lambda}x}$ אבל זה כמובן לא ייתכן, $\lambda = 0$ זה פיתרון טריוויאלי ואם $\lambda < 0$ נסמן $\lambda = -m^2$ ונקבל

$$\varphi(x) = A_m \cos(mx) + B_m \sin(mx)$$

אבל $\varphi(0) = 0$ ולכן $A_m = 0$ אבל גם $\varphi(\pi) = 0$ אז $m \in \mathbb{Z}$ ולכן $\varphi_m(x) = B_m \sin(mx)$.

מערכת שטורם-ליוביל

הגדרה 4.1

יהי $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ קטע ויהיו $p, q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות ברציפות. המשוואה

$$\frac{d}{dt} \left[p(t) \frac{d}{dt} u(t) \right] + q(t)u(t) = 0$$

נקראת משוואת שטורם-ליוביל (S-L).

נאמר שהיא רגולרית אם $p(t) > 0$ לכל $t \in [a, b]$ ואנחנו נתבונן רק במשוואות רגולריות. נוסיף למשוואה תנאי שפה – כלומר תנאים על u בנקודות a, b , למשל

1. תנאי דירכלה – $u(a) = 0 = u(b)$
 2. תנאי דירכלה מוכלל – $u(a) = A, u(b) = B$
 3. תנאי נוימן – $u'(a) = 0 = u'(b)$
 4. תנאי נוימן מוכלל – $u'(a) = A, u'(b) = B$
 5. מעורבב – $u(a) = A, u'(b) = B$
 6. מחזוריים – $u(a) = u(b), u'(a) = u'(b)$
- משוואת S-L עם תנאי שפה נקראת מערכת S-L.

סוף הרצאה 13 – 25/05

דוגמה

ראינו שלמשוואה $u''(t) + u(t) = 0$ על $[0, \pi]$ עם $u(0) = u(\pi) = 0$ יש אינסוף פתרונות (למעשה כל כפולה בסקלר של $\sin(t)$). מצד שני, אותה משוואה עם התנאים $u(0) = 0, u(\pi) = 1$ אין בכלל פתרון.

משפט 4.2

עבור משוואת S-L רגולרית הבאים שקולים

1. לכל $A, B \in \mathbb{R}$ יש פתרון יחיד u שמקיים $u(a) = A, u(b) = B$
2. הפתרון היחיד עוברו תנאי השפה דירכלה $u(a) = 0 = u(b)$ הוא פתרון ה-0

הוכחה: ברור ש-1 גורר את 2. בכיוון השני, יהיו $A, B \in \mathbb{R}$. מרחב הפתרונות למשוואה הוא מרחב לינארי דו-מימדי (זו משוואה לינארית מסדר 2). נתבונן בהעתקה ששולחת פתרון u לערכים $\begin{pmatrix} u(a) \\ u(b) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. זו העתקה לינארית ומההנחה שלנו הגרעין שלה הוא הגרעין הטריטוריאלי – וקטור האפס ולכן זו העתקה חד-חד ערכית ועל וזה בדיוק מה שרצינו. (הגרעין הוא טריטוריאלי ולכן חד-חד ערכית וזו העתקה מ- $\mathbb{R}^2$ ל- $\mathbb{R}^2$ ולכן על).

□

הערה

- מעשה נתבונן במערכות S-L עם תנאי שפה דירכילה.
1. יש עוד משוואות דיפרנציאליות חלקיות שפיתרון שלהן בעזרת הפרדת משתנים מוביל למערכת S-L ולא רק משוואת המיתר שלנו.
2. הביטוי במערכת S-L עם תנאי שפה דירכילה

$$(p(t)u'(t))' + q(t)u(t) (=0)$$

$$u(a) = 0 = u(b)$$

מגדירה העתקה לינארית (למשל) ממרחב הפונקציות החלקות על $[a, b]$ עם תנאי השפה לעצמו. לשם הדיון נניח ש- p, q חלקות ובהקשר הזה מאוד טבעי לשאול על וקטורים עצמיים, כלומר פונקציות u שמקיימות

$$(p(t)u'(t))' + q(t)u(t) = \lambda u(t)$$

משוואות המיתר הובילה אותנו למשוואה כזו! משוואות הערכים העצמיים שקולה בעצם למשוואה

$$(p(t)u'(t))' + (q(t) - \lambda)u(t) = 0$$

נתמקד בפיתרון בעיית הערכים העצמיים עבור מערכת S-L. למעשה, נתבונן בבעיה כללית יותר

$$(p(t)u'(t))' + (q(t) + \lambda\rho(t))u(t) = 0$$

- יש המון מערכות עם התנהגות דומה (דיסקרטיות, רציפות ואחרות)
3. בהקשר הזה, מוטיבציה נוספת מגיעה מכך שההעתקה הלינארית המתוארת על-ידי משוואת S-L מתארת המילטוניאן קוונטי

$$\underbrace{(p(t)u'(t))'}_{\text{אנרגיה קינטית}} + \underbrace{q(t)u(t)}_{\text{אנרגיה פוטנציאלית}}$$

והערכים העצמיים הם הגדלים שניתן לקבל במדידת האנרגיה של המערכת

האסטרטגיה שלנו לחקר מערכת S-L: נעביר את הוקטור $\begin{pmatrix} u(t) \\ p(t)u'(t) \end{pmatrix}$ לקורדינאטות פולאריות, נכתוב עבורן משוואות ונגדיר

$$u(t) = r(t) \sin(\theta(t))$$

$$p(t)u'(t) = r(t) \cos(\theta(t))$$

u מקיימת

$$(p(t)u'(t))' + q(t)u(t) = 0$$

מתקיים

$$\frac{d}{dt}u(t) - \frac{1}{p}(p(t)u'(t)) = 0$$

אז

$$r'(t) \sin(\theta(t)) + r(t) \cos(\theta(t))\theta'(t) - \frac{1}{p(t)}r(t) \cos(\theta(t)) = 0$$

ובנוסף, מהמשוואה

$$r'(t) \cos(\theta(t)) - r(t) \sin(\theta(t))\theta'(t) + q(t)r(t) \sin(\theta(t)) = 0$$

מכאן

$$r'(t) = \left(\frac{1}{p} - q(t) \right) r(t) \cos(\theta(t)) \sin(\theta(t))$$

$$\theta'(t) = q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

יונתן טוען שהראשונה לא חשובה והשנייה כן – היא לא לינארית אבל היא מסדר ראשון.

נבחין שעבור $k \in \mathbb{Z}$ מתקיים

$$\theta(t) = \pi k \iff u(t) = 0$$

לכן אם נתרגם $u(0) = 0$ ל- $\theta(0) = 0$ נקבל ש- u פתרון למערכת המשוואות שלנו עם תנאי שפה דירכילה אם ורק אם $\theta(b) = \pi k$ לאיזשהו $k \in \mathbb{Z}$. נתמקד כרגע במשוואה הבאה עבור מערכת S-L

$$\theta'(t) = q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

טענה 4.3

נניח ש- $\theta, \tilde{\theta}$ שתי פונקציות המקיימות

$$\theta'(t) \geq q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

$$\tilde{\theta}'(t) \leq q(t) \sin^2(\tilde{\theta}(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\tilde{\theta}(t))$$

ונניח בנוסף ש- $\tilde{\theta}(a) \geq \tilde{\theta}(a)$ אזי $\theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)$ לכל $t \in [a, b]$.
יתרה מזאת, אם $\theta(b) = \tilde{\theta}(b)$ אז $\theta(t) = \tilde{\theta}(t)$ לכל $t \in [a, b]$.

הוכחה:

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq q(t)(\sin^2(\theta(t)) - \sin^2(\tilde{\theta}(t))) + \frac{1}{p(t)}(\cos^2(\theta(t)) - \cos^2(\tilde{\theta}(t)))$$

ידוע שמתקיים

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y| \implies |\sin^2(x) - \sin^2(y)| = |(\sin(x) + \sin(y))(\sin(x) - \sin(y))| \leq 2|x - y|$$

וזה נכון גם עבור $\cos$ ולכן

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq q(t)(\sin^2(\theta(t)) - \sin^2(\tilde{\theta}(t))) + \frac{1}{p(t)}(\cos^2(\theta(t)) - \cos^2(\tilde{\theta}(t))) \geq -L|\theta - \tilde{\theta}|$$

עבור $L > 0$.

נניח בשלילה שיש $a < t_1 \leq b$ כך ש- $\theta(t_1) < \tilde{\theta}(t_1)$ ונסמן $t_0 = \sup\{t \in [a, t_1], \theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)\}$ ואז $\theta(t_0) = \tilde{\theta}(t_0)$ ולכל $t \in [t_0, t_1]$ מתקיים $\theta(t) \leq \tilde{\theta}(t)$ או בקטע הפתוח (t_0, t_1) מתקיים $\theta(t) < \tilde{\theta}(t)$. לכן בקטע $[t_0, t_1]$ מתקיים

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq L(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$$

ולכן הפונקציה $e^{-Lt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$ מונוטונית עולה בקטע $[t_0, t_1]$ ולכן

$$e^{-Lt_1}(\theta(t_1) - \tilde{\theta}(t_1)) \geq 0$$

בפרט $\theta(t_1) \geq \tilde{\theta}(t_1)$ בסתירה להנחה שלנו ולכן $\theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)$ בפרט, לכל $t \in [a, b]$ מתקיים

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq -L(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$$

□

כלומר הפונקציה $e^{Lt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$ מונוטונית עולה ואי-שלילית בקטע ולכן אם $\theta(b) = \tilde{\theta}(b)$ אז $\theta(t) = \tilde{\theta}(t)$ לכל $t \in [a, b]$.

מסקנה 4.4

נניח שהפונקציה θ (על הקטע $[a, b]$) מקיימת את אי-השוויון

$$\theta'(t) \geq q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

ויהי $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $\theta(a) \geq \pi k$ אזי $\theta(b) > \pi k$.

הוכחה: נגדיר $\tilde{\theta} \equiv \pi k$ אזי

$$0 = \tilde{\theta}' < \underbrace{q(t) \sin^2(\tilde{\theta}(t))}_{=0} + \underbrace{\frac{1}{p(t)} \cos^2(\tilde{\theta}(t))}_{>0}$$

□

ומתקיים $\theta(a) \geq \tilde{\theta}(a)$ ולכן $\theta(b) \geq \tilde{\theta}(b)$ ולמעשה האי-שוויון חזק כי אחרת היה שוויון ואז הייתה קבועה והיינו מקבלים $\theta' \equiv 0$ ולכן $\theta(b) > \pi k$.

מסקנה 4.5

יהי $\tilde{q}, q, \tilde{p}, p$ פונקציות גזירות ברציפות ב- $[a, b]$ כך ש- $0 < p(t) \leq \tilde{p}(t)$ ו- $q(t) \geq \tilde{q}(t)$ לכל $t \in [a, b]$. יהיו $\tilde{u}, u$ פתרונות למשוואות שטורם-ליוביל המתאימות ו- $\tilde{\theta}, \theta$ הזוויות המתאימות (פונקציות הפאזה המתאימות/משתני פרופר המתאימים). אם $\theta(a) \geq \tilde{\theta}(a)$ אז $\theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)$ ואם $\theta(b) = \tilde{\theta}(b)$ אז $\theta(t) = \tilde{\theta}(t)$ לכל $t \in [a, b]$.

הוכחה:

$$\begin{aligned}\theta'(t) &= q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t)) \\ \tilde{\theta}'(t) &= \tilde{q}(t) \sin^2(\tilde{\theta}(t)) + \frac{1}{\tilde{p}(t)} \cos^2(\tilde{\theta}(t))\end{aligned}$$

□

משפט ההשוואה של שטורם

מסקנה 4.6

נניח ש- $0 < p(t) \leq \tilde{p}(t)$ ו- $q(t) \geq \tilde{q}(t)$ לכל t ויהיו $u, \tilde{u}$ פתרונות לא טריוויאליים למשוואות S-L המתאימות. אם $\tilde{u}(a) = \tilde{u}(b) = 0$ אז $u(\tau) = 0$ כך ש- $\tau \in (a, b)$ קיים.

הוכחה: נתבונן ב- $\tilde{\theta}, \theta$ פונקציות הפאזה המתאימות. על-ידי הפלכה ב- (-1) אם יש בד צורך ניתן לדאוג ש- $\theta(a) \in [0, \pi)$. באותו אופן ניתן להניח ש- $\tilde{\theta}(a) = 0$ ולכן $\tilde{\theta}(b) > 0$ מהמסקנה לפני הקודמת. אבל $\tilde{u}(b) = 0$ ולכן $\tilde{\theta}(b) = \pi k$ לאיזשהו $k \in \mathbb{Z}$ ולכן $\tilde{\theta}(b) \geq \pi$ ומהמסקנה הקודמת $\theta(a) \geq \tilde{\theta}(a)$ ומהמסקנה הקודמת $\theta(b) \geq \tilde{\theta}(b) \geq \pi$ וממשפט ערך הביניים יש $\tau \in (a, b)$ שעבורו $\theta(\tau) = \pi$ אבל אז $u(\tau) = 0$, כנדרש.

□

4.1 ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות

יהיו $p, q, \rho : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות גזירות ברציפות בקטע $[a, b]$ כך ש- $p, \rho > 0$ בקטע.

הגדרה 4.7

נאמר ש- $\lambda \in \mathbb{R}$ הוא ערך עצמי של המערכת S-L המתאימה לפונקציות p, q, ρ אז יש פתרון שהוא לא זהותית אפס למערכת

$$\frac{d}{dt} \left(p(t) + \frac{d}{dt} u(t) \right) + (q(t) - \lambda \rho(t)) u(t) = 0$$

וכן $u(a) = u(b) = 0$ פתרון u למערכת הזו ייקרא פונקציה עצמית.

כידוע, לכל λ ישנו פתרון יחיד למשוואה

$$(p(t)u'(t))' + (q(t) + \lambda \rho(t))u(t) = 0$$

המקיים

$$u(a) = 0, \quad u'(a) = 1$$

נסמן אותו ב- u_λ .